DENEY 8: CEVHER HAZIRLAMA

1. DENEYİN AMACI

Bu deney kapsamında kırma, öğütme ve boyuta göre ayırma kademelerinin incelenmesi, proses parametrelerinin saptanması ve cevher zenginleştirme işlemlerinden biri olan flotasyon işleminin incelenmesi amaçlanmaktadır.

2. TEORİK BİLGİLER

2.1 CEVHER HAZIRLAMADA GENEL TERİMLER

Cevher: Doğrudan doğruya veya bazı işlemler sonucu zenginleştirilerek endüstride tüketim yeri bulunabilen ve ekonomik değeri olan bir veya birkaç mineralden oluşmuş kayaçtır. Cevher, metal üretiminin hammaddesini teşkil eder.

Mineral: Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir.

Konsantre: Cevher hazırlama veya zenginleştirme işlemleri sonucunda oluşan ve ham cevherden ayrıştırılması hedeflenen minerallerin zenginleştirilmesi yöntemiyle elde edilen ürüne denir.

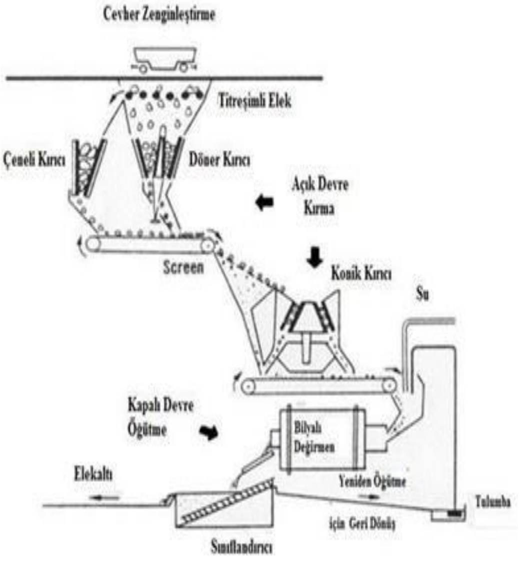
Tenör: Bir cevher içerisindeki metal yüzdesidir.

2.2 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME

Doğada düşük tenörlü olarak bulunan cevherlerdeki ana metal mineralinin oranının artırılması, cevher hazırlama ya da zenginleştirme işlemleriyle sağlanır. Bu işlemde, ana metal minerali ile gang minerallerinin farklı fiziksel veya kimyasal özelliklerinden yararlanılarak mineraller kısmen birbirinden ayrılır **(Şekil 1)**. Cevher hazırlama, ekonomik ve teknolojik gerekçelerle uygulanan bir süreçtir.

a) Cevher Hazırlamayı Gerektiren Teknolojik Nedenler

Bazı cevherlerin teknolojik olarak üretime uygun hâle gelebilmesi için belirli koşulları (tane boyutu, tenör ve element içeriği) sağlaması gerekir. Örneğin, pik demir üretiminde kullanılacak demir cevherinin tane boyutu 10–100 mm arasında olmalıdır. Bu boyutun elde edilmesi için kırma, öğütme ve sinterleme/peletleme işlemleri uygulanır. Ayrıca, fosfor içeriğinin (%P) ve alkali oksitlerin toplamının (%Na_2O + %K_2O) %0,1'in altında olması gereklidir.



Şekil 1. Cevher zenginleştirme işlemleri

b) Cevher Hazırlamayı Gerektiren Ekonomik Nedenler

Maden ocaklarından çıkarıldığı şekliyle ekonomik olmayan bir cevher, cevher hazırlama işlemleriyle ekonomik hâle getirilebilir. Örneğin, %5 Pb içeren bir cevherden doğrudan kurşun metali üretmek hiçbir zaman ekonomik değildir; ancak cevher hazırlama yöntemleriyle kurşun tenörü %60'a çıkarılarak üretim ekonomik hâle getirilebilir. Benzer şekilde, maden ocaklarından üretildiğinde zaten ekonomik olan bir cevherin de uygun işlemlerle tenör ve içerik bakımından zenginleştirilmesi, böylece ekonomikliğinin daha da artırılması mümkündür.

2.2.1 CEVHER HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Kırma: Kırıcılar yardımı ile yapılan kaba boyut küçültmedir. Kaba kırma (ortalama 100 mm tane boyutu) ve ince kırma (1-10 mm tane boyutu) olmak üzere iki aşamada uygulanır.

Öğütme: Öğütücüler yardımı ile yapılan ince boyut küçültmedir (0,1 mm tane boyutu altı).

Boyuta Göre Sınıflandırma: Kırma ve öğütme ile serbest hale getirilen cevher tanelerinin boyutlarına veya çökelme hızlarına göre fraksiyonlara ayrıldığı aşamadır.

Zenginleştirme: Minerallerin yoğunluk, manyetik, elektriksel ve yüzey özelliklerinden yararlanılarak kısmen birbirinden ayrıştırılmasıdır.

2.2.1. 1 Kırma

Kırma, boyut küçültme işleminin ilk aşamasıdır. Cevherin içerdiği farklı minerallerin birini diğerinden serbest hale getirerek, prosese veya kullanım amacına uygun boyut ve yüzey alanı sağlamak amacı ile gerçekleştirilir.

Kırmada uygulanan kuvvetler; darbe, sıkıştırma veya ezme, kesme ve sürtünme kuvvetleridir. Kırma işlemi için kullanılan cihazlar kırıcı olarak adlandırılır. Çok çeşitli şekil, yapı ve boyutlarda makinalar cevher hazırlama işlemlerinde kullanılmaktadır. Kırma 200-0,5 cm arasındaki tane boyutlarına uygulanmaktadır. 200-10 cm arasında yapılan kırmaya iri kırma; 10-0,5 cm arasında yapılan kırmaya ise ince kırma adı verilmektedir. Çeneli, konili ve çekiçli kırıcılar cevher hazırlama tesislerinde en yaygın olarak kullanılan kırıcı tipleridir.

İstenilen boyuta kırılmış malzemenin kırma devrelerinden alınması ya da malzemenin boyuta göre sınıflandırılmasında; uygulanan prosese, cevherin yapısına, boyutuna, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre değişik elekler kullanılır. Bunlar; elek yüzeyinin yapısına göre saç, tel örgülü ve paralel çubuklu elekler; çalışma şekline göre hareketsiz (sabit ızgara ve sabit kavisli elek) ve hareketli (hareketli ızgara, döner elekler, sallantılı elekler ve titreşimli elekler) olarak sınıflandırılmaktadır.

2.2.1.2 Öğütme

Öğütme, kırma sonrası boyut küçültme işleminin son aşamasıdır. Cevherin içerdiği farklı minerallerin birini diğerinden serbest hale getirmek, prosese uygun boyut ya da yüzey alanı veya kullanım amacına uygun boyut sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Öğütmede uygulanan kuvvetler; darbe, sıkıştırma veya ezme, kesme ve sürtünme kuvvetleridir.

Öğütme işlemi için kullanılan cihazlar değirmen olarak adlandırılır. Değirmenler, öğütülecek cevhere ve öğütme sonrası istenilen ürünün boyutuna göre seçilir. Bilyalı ve çubuklu değirmenler cevher hazırlama tesislerinde en yaygın olarak kullanılanlarıdır. Öğütme, prosesin akışına ve cevherin durumuna göre yaş ya da kuru olarak yapılır. Öğütme şekline göre, sistemdeki sınıflandırıcı ve diğer proses makinaları seçilir. Kuru öğütme, yaş öğütme ile karşılaştırıldığında yaklaşık 1,3 kat daha fazla güç gerektirir.

2.2.1.3 Boyuta Göre Sınıflandırma

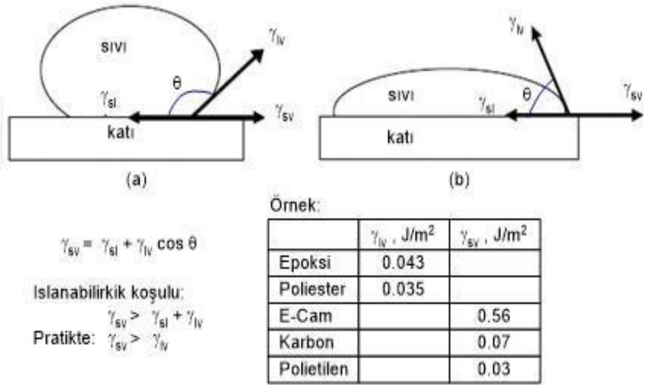
İstenilen boyuta öğütülmüş malzemenin öğütme devrelerinden alınması ya da malzemenin boyutuna göre sınıflandırılmasında eleklerin yanı sıra; uygulanan prosese, cevherin yapısına, boyutuna, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre değişik sınıflandırıcılar kullanılır. Bunlar; hidrosiklonlar, mekanik sınıflandırıcılar (spiral sınıflandırıcılar, taraklı sınıflandırıcılar, katı merkezkaç sınıflandırıcılar), havalı sınıflandırıcılar olarak bilinmektedirler. Eleme katı bir malzeme karışımını elekler kullanarak farklı boyutlardaki bileşenlerine ayırma işlemidir. Eleme işleminde kullanılan elekler büyüklüklerine göre sınıflandırılırken "mesh numarası" kavramı kullanılır. Mesh numarası bir elekte birim alan (inç^2 veya mm^2) başına düşen delik sayısını göstermektedir. Eleme ile elek altı ve elek üstü olmak üzere iki ürün elde edilir. Endüstriyel elekler elemenin yapıldığı yüzeyin sabit veya hareketli olmasına göre "sabit elekler" ve "hareketli elekler" olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Sabit eleklerin en basit şekli ızgaralardır. Izgaralar büyük boyutlu malzemelere en uygun olan tiptir. Genellikle eğik olarak yapılırlar ve üzerlerindeki malzemenin aşağı doğru inerken ızgara aralıklarından düşen parçaların ızgara üstünde kalandan ayrılmasını sağlarlar. Hareketli eleklerde tıkanmayı azaltmak amacıyla ızgaralara çeşitli hareketler verilmektedir. Bu hareketler ile malzeme hem bir yöne doğru itilir hem de eleme kolaylaştırılmış olur.

2.2.2 FLOTASYON

Flotasyonun kelime anlamı yüzdürmektir. Cevher hazırlamada ise flotasyon, bir cevherin içindeki çeşitli minerallerden bazılarını su yüzüne çıkararak suyun dibinde kalan diğer minerallerden ayırma yöntemidir. Bu işlemde minerallerin yüzey özelliklerindeki farklılıklardan yararlanılarak ayırma yapılır.

Partiküllerin ıslanabilmesi, flotasyon, aglomerasyon, katı-sıvı ayırımı ve tozun bastırılması gibi pek çok teknolojik prosesi etkileyen önemli parametrelerden biri olduğu bilinmektedir. Katı, sıvı ve gaz fazlarından oluşan flotasyon sisteminde katı faz, sıvıya göre gaz fazını tercih ediyorsa, katıya sıvıyı sevmeyen (hidrofobik), gaza göre sıvı fazı tercih ediyorsa, sıvıyı seven (hidrofilik) denir. Hidrofobik mineraller düşük yüzey enerjili minerallerdir (kömür, grafit, kükürt, talk vb.). Katıların ıslanabilirliği/hidrofobluğu ve yüzebilirliği katı-su ve katı-su buharı ara yüzeyleri, kimyasal bağlar, bulk özellikleri, katıların kristal yapısı ve katının su ile reaksiyona girebilmesi gibi özellikler açısından incelenmiştir. Katı, sıvı ve hava üçlü sisteminde yüksek temas açısı (θ) katının sıvı tarafından ıslatılmasının minimum olduğu anlamına gelir. Katı, sıvı, hava üçlü sistemindeki kuvvetler **Şekil 2**'de görüldüğü gibidir. Üçlü fazın dengede olduğu durum Young Eşitliği ile ifade edilmektedir. Minerallerin veya katıların ıslanma ve yüzebilme karakterlerini deneysel ve ampirik olmak üzere pek çok yöntemle tayin etmek mümkündür. Bu tekniklerden elde edilen sayısal değere sahip parametre“kritik ıslanma yüzey gerilimi, γ_c'dir. Bu γc değerinden düşük sıvı yüzeygerilimlerinde mineral bu çözelti tarafından tamamıyla ıslanmak suretiyle hidrofobluk veya yüzebilirlik özelliğini kaybeder. İyi bir temas açısının (katı-sıvı-hava ara yüzeyleri arasında), yani $\theta>0$ olması için kullanılan sıvının yüzey geriliminin (γSH) mineralin γc değerinden büyük olması gerekmektedir. Bu da flotasyonun başarılı olmasını gerektiren koşullardan birincisidir.

Düşük yüzey enerjili mineraller (γc<72 din/cm), Kritik Islanma Yüzey Enerjilerinden (γc) daha düşük yüzey enerjili sıvılar tarafından ıslatılırlar. Flotasyon sisteminde iki katının selektif olarak ayrılması katılardan birinin flotasyon çözeltisi tarafından kısmen ıslatılırken veya hiç ıslanmazken diğer katının çözelti tarafından tamamen ıslatılmasına dayanır (θ=0 hali). Kısmen ıslanan katı, hava kabarcığına tutunarak yüzer. Minerallerin veya katıların hidrofobluğunu, dolayısı ile ıslanmadığını ve iyi flotasyonu tayin eden γc değerinin eldesi için kullanılan birçok teknikten en çok kullanılan iki tanesi "temas açısı ölçümü yöntemi" ve "flotasyon yöntemidir". Flotasyonun cevher hazırlamada uygulama alanları; Metalik cevherlerin flotasyonu, Metalik olmayan cevherlerin flotasyonu, Katı yakıtların temizlenmesidir.



$\gamma_{sv} = \gamma_{sl} + \gamma_{lv} \cos \theta$

Islanabilirkik koşulu:
$\gamma_{sv} > \gamma_{sl} + \gamma_{lv}$
Pratikte: $\gamma_{sv} > \gamma_{lv}$

Örnek:

	γ_{lv} , J/m^2	γ_{sv} , J/m^2
Epoksi	0.043	
Poliester	0.035	
E-Cam		0.56
Karbon		0.07
Polietilen		0.03

Şekil 2. Katı, sıvı, hava üçlü sistemindeki kuvvetler ve Young Eşitliği.

Flotasyonun avantajları; çok ince taneli cevherlerin zenginleştirilebilmesi, kompleks cevherlerin zenginleştirilmesi, sonuç ürün tenörünün istenildiği gibi kontrol edilmesi ve minerallerin yoğunluk farkının önemli olmamasıdır. Flotasyonun dezavantajları ise; gravite ve manyetik ayırma yöntemlerine göre pahalı olması, bazen cevheri aşırı öğütmek gerektiği için şlamda metal kaybının fazla olması nedeniyle öğütme giderlerinin artması ve çevre kirliliğine neden olmasıdır.

2.2.2.1. Flotasyonda Kullanılan Reaktifler

Flotasyonda istenilen minerali veya minerallerin yüzdürülmesi veya bastırılması amacıyla flotasyon ortamına çeşitli reaktifler eklenir. Bu reaktifleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Kollektörler (Toplayıcılar): Yüzdürülmesi istenen mineral veya minerallerin yüzeylerine adsorplanmak suretiyle yüzey özelliklerini değiştirerek onlara hidrofobik (suyu sevmeyen) özellik kazandıran kimyasal maddelerdir.

Köpürtücüler: Flotasyon devrelerinde özel olarak köpük meydana getiren kimyasal maddelerdir. Köpükleştiricilerin temel hedefi yeterli hacim ve dayanıklılıkta bir köpük oluşturabilmektir. Flotasyon hücresinden çıktıktan sonra ise kolayca patlayabilmelidir.

Kontrol Reaktifleri: Flotasyon şartlarını ayarlamakta kullanılan reaktiflerdir.

i) Bastırıcı Reaktifler: Flotasyonda yüzmesi istenmeyen mineral veya minerallerin bastırılması amacıyla kullanılan reaktiflerdir. Bu reaktifler mineral yüzeyine kollektör adsorpsiyonunu azaltırlar.

ii) Aktifleştirici (Canlandırıcı) Reaktifler: Mineral veya minerallerin yüzeylerine kollektör adsorpsiyonunu arttıran reaktiflerdir.

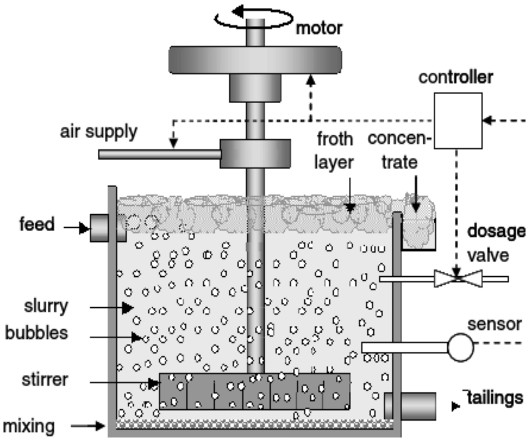
iii) Diğer Kontrol Reaktifleri: Bu gruptaki reaktifler; suyun sertliğini gideren, flotasyona zararlı iyonları bağlayan, pülp içinde bazı minerallerin flokülasyonunu ve bazı minerallerin de dispersiyonunu sağlayan reaktiflerdir.

2.2.2.2. Flotasyon Makineleri

Flotasyon makinaları genellikle seri halinde birbirini takip eden hücrelerden (selül) oluşmuştur. Her hücre bir evvelki hücrenin artığını alarak flotasyon işlemine tabi tutar. Her hücre arasında artığın geçebilmesi için bir bağlantı veya ara yerlerinde de artık akış plakası bulunur. Hücre içindeki pülpe hava girişi ve pülpün karıştırılması için üç şekilde gerçekleşir;

- Kendi kendine havalandırılmalı mekanik hücre (Ajitasyon)
- Hava üflemeli mekanik karıştırmalı hücre (Sub-aerasyon)
- Hava üflemeli, hava ile karıştırılmalı hücre (Pnömatik)

Bu özellikler, değişik tipteki hücrelerin yapımında esas alınmaktadır. Günümüzde endüstride en çok kullanılan hücre tipleri Denver **(Şekil 3)**, Fagergren, Humbold, Massco gibi firmaların imal ettiği kendi kendine havalandırılmalı mekanik hücre tipleridir.



Şekil 3. Denver flotasyon makinesi

3. DENEYDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR

- Çeşitli Kırıcı ve Öğütücüler
- Elekler ve Eleme Cihazı
- Denver Flotasyon Makinesi
- Pipet, Piset, Emaye Kaplar
- Hassas Terazi
- Reaktifler (Toplayıcı, Köpürtücü)
- Galen Cevheri

4. DENEYİN YAPILIŞI

4.1 Cevher Hazırlama Deneyi

- Parçacık boyut dağılımı incelenecek galen cevheri tartılır ve ağırlığı kaydedilir. Tartılan karışım gezegen tipi öğütücü cihaza yerleştirilir ve 10 dakika süreyle yüksek enerjili öğütme işlemi gerçekleştirilir. Öğütülen parçacıklar öğütücüden çıkarıldıktan sonra tekrar tartılır ve ağırlıkları kaydedilir.
- Elekler, mesh numaralarına göre büyükten küçüğe doğru üst üste sıralanır ve eleme cihazına yerleştirilir. Ardından elek setinin en üstündeki eleğe öğütülmüş olan cevher beslenir.
- Elek setinin vidaları sıkıştırılır ve cihaz on dakika süreyle çalıştırarak, eleme işlemi gerçekleştirilir.
- Elek seti makinadan alınarak, her elekte kalan malzeme miktarı ve toplam elenmiş madde miktarı **Tablo 1**'e kaydedilir.

4.2 Flotasyon Deneyi

- 200 μm tane boyutundaki 200 g galen cevheri tartılıp, flotasyon selülünün hacmine bağlı olarak %20 katı oranı olacak şekilde ayarlanır. Selül, flotasyon makinesine yerleştirilerek makine çalıştırılır ve 5 dakika boyunca karıştırma işlemi gerçekleştirilir.

- Galen cevheri için kullanılan uygun kollektör, pülpe 1-2 damla eklenir ve karıştırma işlemine 5 dakika daha devam edilir.
- Yüzeyleri hidrofobik hale gelmiş minerallerin yüzdürülmesi için ortama köpük oluşumunu sağlayan köpük yapıcı, 1 damla eklenir. Köpük yapıcı eklendikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılır.
- Yüzeyi hidrofobik hale gelmiş olan mineraller köpük halinde yüzeyde toplanırlar. Köpükler yüzeyden sıyrılarak ayrı bir kaba aktarılır ve konsantre elde edilir.
- Elde edilen konsantreye etüvde 105 °C'de kurutma işlemi uygulanır. Kurutulan konsantrenin ağırlığı hassas terazi ile belirlenir.

5. İSTENENLER VE ÖDEVLER

1. Deneyin amacı ve yapılışını yazınız **(10 puan)**.
2. Her bir elek analizinin sonuçlarını **Tablo 1**'e kaydediniz **(25 puan)**.
3. Yapılan elek analizlerinden faydalanarak giriş ve çıkış ürünlerinin elek analizi çizelgelerini oluşturunuz, toplam elek altı ile toplam elek üstü eğrilerini çiziniz ve doğruların kesişim noktasından ortalama tane boyutunu tespit ediniz **(25 puan)**.
4. Teorik ortalama tane boyutunu **Denklem 1** ile hesaplayıp, doğruların kesişim noktasından bulunan ve teorik olarak hesaplanan ortalama tane boyutlarını kıyaslayınız **(20 puan)**.
5. Flotasyon öncesi öğütülmüş cevher ile flotasyon sonrası konsantre ve artık ağırlıklarını belirleyerek zenginleştirme oranını (Z) hesaplayınız (Z=Beslenen Cevher/Konsantre) **(20 puan)**.

$$\frac{\Sigma(X.M)}{100} \quad \text{(X=Elek açıklığı veya çapı, M = \% tane sınıf ağırlığı)} \qquad (1)$$

elek açıklığı

eleğin [illegible] kalan ağırlık

Tablo 1: Elek analizi verileri ve hesaplamaları.

Elek çapı (mm)	Ağırlık		Kümülatif Elek üstü (%)	Kümülatif Elek altı (%)
	g	%		
4mm	129 gr	% 12,9	% 12,9	% 87,1
2,83mm	251 gr	% 25,1	% 38	% 62
2,36 mm	44 gr	% 4,4	% 42,4	% 58,6
1,2 mm	245 gr	% 24,5		
0.5 mm	95 gr	% 9,5		
250 micron	36,5 gr	% 3,65		
Toplam				

180 micron	25 gr	% 2,5
elek altı	174,5 gr	% 17,45

) 90 micronluk elek.

6. KAYNAKLAR

[1] Yiğit E., Cevher Hazırlama I, II ders notları, ZKÜ Yayını

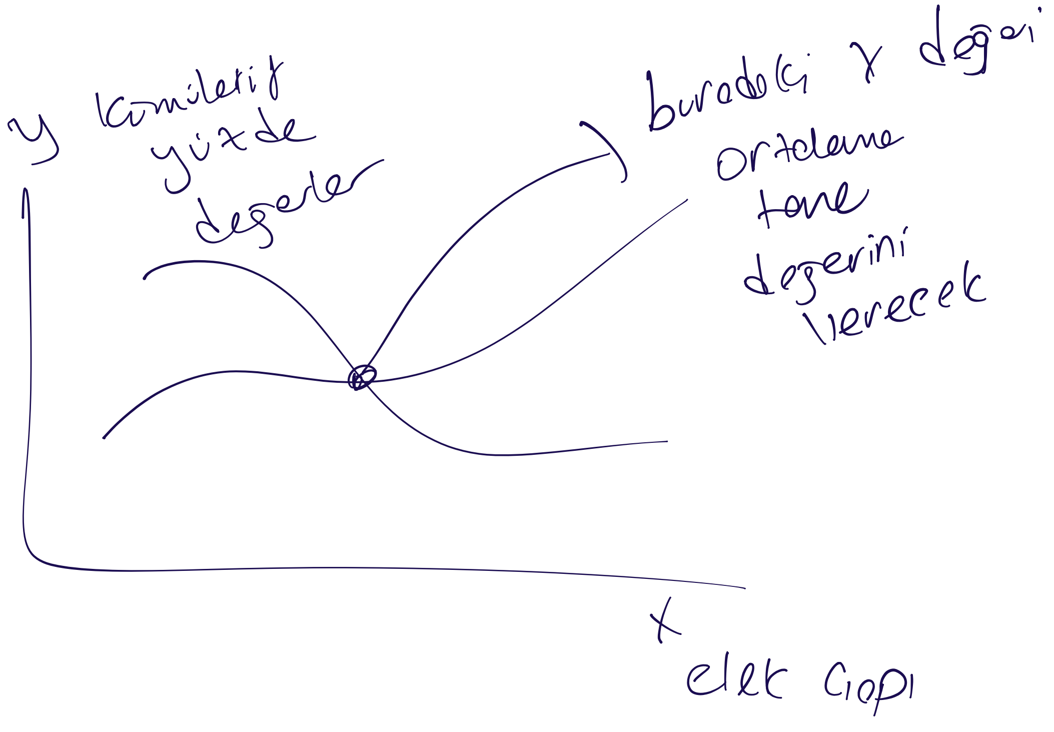
[2] KAYTAZ Y., “Cevher Hazırlama”, İTÜ Maden Fakültesi, 1990

[3] ERGUNALP F. “Cevher hazırlama prensipleri” , İTÜ Yayınları, 1959

[4] Zeki ÇİZMECİOĞLU, Üretim Metalürjisi Prensipleri Ders Notları, YTÜ, 2008.

$$\frac{\Sigma(x,m)}{100}$$

$$\frac{4 \times 12,9 \ldots + 2,83 \times 25,1 + \ldots}{100}$$



ödev

D bu değer grafik üzerinden çek öğren.

D80 → boyut.

Grafik çizdikten sonra 4'te görünecek.

200g → %6 PbS

13g → ? %80 verimle flotasyon

kurutulmuş toz kaldı → PbS yüzdesi?

kaç kat zenginleştirdik

zeng. oranı nedir?

DENEY 9: PİROMETALURJİ DENEYİ

1. DENEYİN AMACI

Bu deneyin amacı, demirli hammaddelerin karbon kullanılarak katı halde redüklenme (direkt redüksiyon) davranışlarının termodinamik ve kinetik açıdan incelenmesidir.

2. TEORİK BİLGİ

Demir çelik sektörü, demir cevherinin yüksek fırınlarda veya hurdanın ark ocaklarında ergitilmesiyle elde edilen slab ve kütüğün farklı işlemlerden geçirilerek istenilen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip mamuller üreten bir sektördür. Demir-çelik sektörü inşaat, altyapı, otomotiv, beyaz eşya ve makine sanayisi başta olmak üzere birçok önemli sektöre hammadde sağlamaktadır. Bu nedenle bir ülkenin sanayileşmesi, güçlü bir demir çelik sektörüne sahip olmasıyla doğrudan ilişkilidir [1-3].

Demir doğada en çok oksit formda hematit (Fe_2O_3) ve manyetit (Fe_3O_4) şeklinde bulunur. Oksitlerin, yüksek oksijen afinitesine sahip indirgeyicilerle (CO, H_2, C) yapılarındaki oksijenin uzaklaştırılıp alt oksitlerine ve/veya metalik hale dönüştürülmesine redüksiyon (indirgenme) adı verilir. Demir oksitlerin redüksiyon işlemi teknolojik olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, sıvı ham demir üretiminin gerçekleştirildiği yüksek fırınlarda, kokun yanmasıyla oluşan CO_2 gazının Boudouard Reaksiyonu gereğince C ile reaksiyonu sonucunda oluşan CO gazı ile demir oksitlerin indirgenmesidir (indirekt redüksiyon). Yüksek fırınların tüyer bölgesinde sıcaklık 2000 °C'ye kadar çıkmakta ve sonuç ürün olarak sıvı ham demir üretilmektedir. Modern bir yüksek fırının günlük sıvı ham demir üretimi 10.000 ton üzerindedir [4-6]. Diğer redüksiyon yöntemi ise, demir oksitlerin katı veya gaz indirgeyicilerle ergime olmaksızın katı fazda metalik hale dönüştürüldüğü proseslerdir. Yüksek fırında indirgenmenin bir kısmı ise fırının alt bölgelerinde katı karbon ile gerçekleşmektedir Direkt redüksiyon olarak bilinen bu yöntemde sonuç ürün metalizasyon oranı yüksek sünger demirdir. Sünger demir; toz, parça ya da pelet halindeki demir cevherinin gaz ya da katı redükleyici kullanılarak ergime sıcaklığının altında (950°C - 1100°C'de) redüklenmesi sonucu elde edilir. Sünger demirin; toplam demir içeriği genellikle %85'in üzerinde olmakla birlikte, metalizasyon derecesi % 90-95 arasındadır. Sünger demirin karbon içeriği % 1-2,5, gang içeriği % 2-4 arasında değişir. Görünür yoğunluğu ≤4 g/cm^3 kadardır [9].

Sünger demir üretiminde hammadde olarak demir cevheri peleti kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Peletler, aglomerasyon ve sertleştirme yoluyla demir yönünden zengin ince taneli mineraller olarak elde edilen endüstriyel şarj malzemeleridir. Peletlerin diğer şarj elemanlarından daha yüksek maliyete sahip olmasına karşın yüksek fırının vazgeçilmez girdilerinden biri olmasının nedenleri yüksek demir içerikleri (% 65-67 Fe), ufalanıp toz cevher haline dönmeme konusunda üstün dirençleri, düzgün gaz dağılımları ve iyi redüklenebilme özellikleri olarak özetlenebilir. Ayrıca yüksek fırında pelet kullanımı, kok tüketiminin azaltılması, cüruf miktarının azalması, üretim hızının artışı gibi olumlu sonuçların alınmasını sağlamaktadır [9].